

РАЗДЕЛ 1. Архитектура ЭВМ и операционные системы

1. **Таненбаум, Э. Архитектура компьютера** / Э. Таненбаум, Т. Остин. — 6-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2022. — 816 с. — URL: lanbook.com. — Режим доступа: по подписке РГПУ (ЭБС Лань).

Аннотация: Базовое учебное пособие по структуре современных вычислительных систем. Описывает многоуровневую организацию ЭВМ, начиная от цифрового логического уровня до уровня архитектуры набора команд. Актуально для понимания работы процессоров общего назначения и RISC-архитектур.

2. **Партыка, Т. Л. Операционные системы** / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — 6-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 560 с. — URL: znanium.com. — Режим доступа: по подписке РГПУ (ЭБС Знаниум).

Аннотация: Рассматриваются принципы построения, архитектурные особенности и алгоритмы управления ресурсами современных ОС (Linux, Windows). Большое внимание уделено процессам, потокам, управлению памятью и файловым системам.

РАЗДЕЛ 2. Программирование и веб-технологии

3. **Кузин, А. В. Основы программирования на современном технологическом стеке** / А. В. Кузин, Е. В. Чумакова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 254 с. — URL: znanium.com. — Режим доступа: по подписке РГПУ (ЭБС Знаниум).

Аннотация: Учебное пособие ориентировано на студентов направления 09.03.01. Описываются парадигмы объектно-ориентированного программирования, структуры данных, алгоритмы поиска и сортировки, а также основы разработки кроссплатформенных приложений.

4. **Сычев, А. В. Веб-технологии и разработка информационных ресурсов** / А. В. Сычев. — Москва : Юрайт, 2024. — 312 с. — URL: urait.ru. — Режим доступа: по подписке РГПУ (ЭБС Юрайт).

Аннотация: Книга содержит актуальные сведения о проектировании современных веб-приложений. Рассматривается архитектура клиент-сервер, современные стандарты адаптивной верстки, JavaScript-фреймворки и основы серверной разработки (Back-end).

РАЗДЕЛ 3. Вычислительная техника и компьютерное моделирование

5. **Короленко, В. В. Инструментальные средства моделирования сложных систем** / В. В. Короленко. — Воронеж : ВГТУ, 2024. — 37 с. — URL: lanbook.com. — Режим доступа: ЭБС Лань (для зарегистрированных пользователей РГПУ).

Аннотация: Методическое руководство по выполнению лабораторных работ и моделированию процессов для бакалавров направления 09.03.01. Рассматривается построение имитационных моделей, анализ систем массового обслуживания и оценка надежности систем.

6. **Голованов, Н. Н. Геометрическое и компьютерное моделирование** / Н. Н. Голованов. — Москва : КУРС, 2022. — 400 с. — URL: znanium.com. — Режим доступа: по подписке РГПУ (ЭБС Знаниум).
Аннотация: Учебник утвержден для ИВТ (09.03.01). Описывает математические основы компьютерной графики, методы конструирования сплайнов, каркасных и твердотельных моделей, применяемых в САПР.

РАЗДЕЛ 4. Вычислительная математика, статистика и Большие данные

7. **Солдатов, А. И. Численные методы и вычислительная математика** / А. И. Солдатов. — Москва : ТУСУР, 2023. — 51 с. — URL: lanbook.com. — Режим доступа: ЭБС Лань.
Аннотация: Практико-ориентированное пособие для бакалавров 09.03.01. Описывает реализацию алгоритмов численного интегрирования, решение систем линейных и дифференциальных уравнений программными методами.
8. **Черняк, Л. И. Большие данные и интеллектуальный анализ систем** / Л. И. Черняк. — Москва : Машиностроение, 2024. — 280 с. — URL: lanbook.com. — Режим доступа: по подписке РГПУ (ЭБС Лань).
Аннотация: Покрывает основы Data Science, технологии распределенного хранения и обработки данных (Hadoop, Spark), а также методы статистического анализа данных с применением машинного обучения.

РАЗДЕЛ 5. Информационные технологии и проектная деятельность

9. **Зараменских, Е. П. Информационные системы в бизнесе (Раздел: Управление ИТ-проектами)** / Е. П. Зараменских. — Москва : Юрайт, 2023. — 410 с. — URL: <https://urait.ru/book/informacionnye-sistemy-v-biznese-533279>. — Режим доступа: по подписке РГПУ (ЭБС Юрайт).
Аннотация: Рассматриваются гибкие методологии разработки программного обеспечения (Agile, Scrum, Kanban). Книга учит формированию требований, оценке рисков, управлению ИТ-командой в рамках создания программных продуктов.